
Задача 3 Prime

Алгоритм Решето Эратосфена - создает список всех чисел и вычеркивает составные числа.

- 1) Создаем массив где $is_prime[i] = True$ если число простое. Сначала все кроме 0, 1 - простые
- 2) Начиная с $p=2$ вычеркивает все числа кратные p . ^{если $is_prime[p] = True$} Записываем $p \cdot p < n$ т.е. если число составное, то у него обязательно есть делители $\leq \sqrt{n}$

Пример $n = 10$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
F	F	T	T	T	T	T	T	T	T

$p=2$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
F	F	T	T	F	T	F	T	F	T

$p=3$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
F	F	T	T	F	T	F	T	F	F

$\Rightarrow$ всего 4 простых числа

Оценки сложности

- По времени: Ф.к. в цикле m вычеркивает каждое p -ое число $\Rightarrow$ внутри цикла $\frac{n}{p}$ операций и проследим это для каждого простого числа до $\sqrt{n}$
 т.е. всего операций $\approx \frac{n}{2} + \frac{n}{3} + \frac{n}{5} + \dots =$
 $= n \ln \ln n$
 $\Rightarrow O(n \log \log n)$
- По памяти: $O(n)$ Ф.к. создает массив длины n

